

PREDIKSI KELAYAKAN KREDIT Nasabah

Machine Learning

Presented By:

Izza Aditya

A11.2024.15994

A11.4404



Latar Belakang & Masalah



- Pemberian Kredit adalah layanan inti perbankan, yang dimana kesalahan keputusan kredit berisiko menimbulkan kredit macet



- Analisis kelayakan kredit secara manual memakan waktu yang cukup lama dan juga rentan subjektivitas petugas kredit



- Jumlah nasabah & kompleksitas data yang terus meningkat membutuhkan waktu yang cukup lama → membutuhkan penanganan yang lebih objektif, dan cepat



- Pendekatan Machine Learning digunakan untuk mengklasifikasikan nasabah baik Good (layak kredit) atau Bad (tidak layak kredit)

Alasan & Problem Statement

ML?

Prediksi lebih cepat, konsisten, dan objektif dibanding penilaian manual berbasis dokumen.

Kesalahan tidak simetris

Meloloskan nasabah Bad (False Negative) jauh lebih mahal bagi bank daripada menolak nasabah Good (False Positive).

Data Imbalanced

Distribusi target 69.7% Good vs 30.3% Bad — evaluasi tak cukup pakai Accuracy saja.

Fitur yang Digunakan

Usia, jenis kelamin, job skill, housing, saving/checking account, credit amount, durasi, dan tujuan kredit.



Tujuan

- Membangun model klasifikasi biner: Good risk vs Bad risk.
- Berdasarkan atribut demografis & finansial saat pengajuan kredit.
- Mempercepat & mengonsistenkan proses credit scoring.
- Berperan sebagai decision support tool bagi analis kredit, bukan pengganti penilaian manusia untuk kasus edge-case.

Metrik

≥ 0.75

ROC-AUC (test set)

Kemampuan membedakan kelas Good vs Bad

≥ 0.65

Recall kelas Bad

Menangkap nasabah berisiko, minimalkan gagal bayar

Seimbang

Precision & F1 (Bad)

Tidak terlalu agresif menolak nasabah baik

Dataset

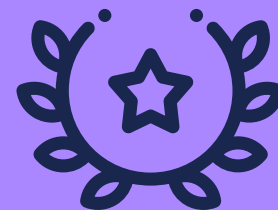
German Credit Data



954 Nasabah
(baris)



10 Fitur + 1 Target



69.7% Good risk



30.3% Bad risk

Perbandingan Model

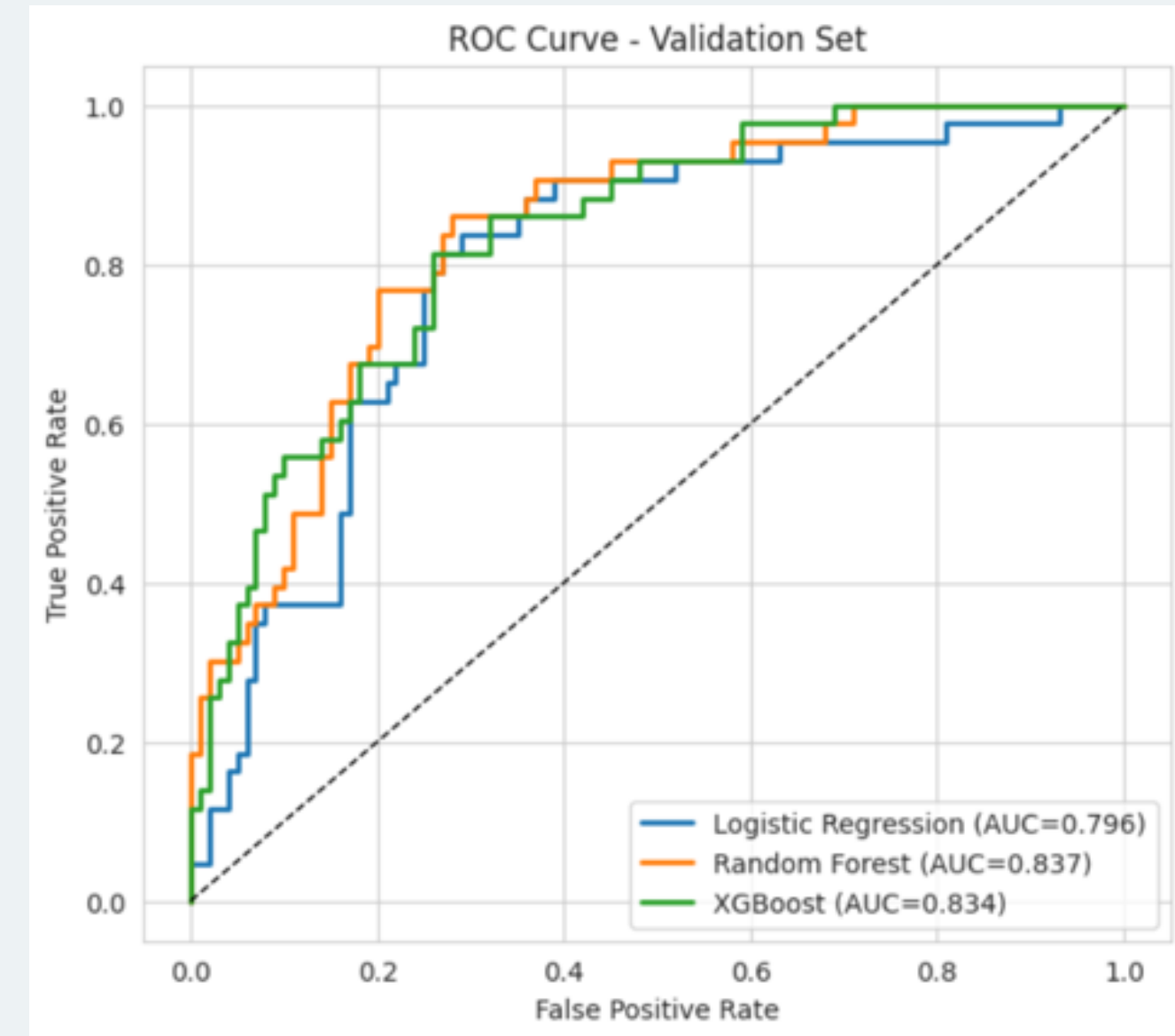
=== Ringkasan Perbandingan Model (Validation Set) ===

	Accuracy	Precision (Bad)	Recall (Bad)	F1 (Bad)	ROC-AUC
Model					
Random Forest	0.7692	0.5893	0.7674	0.6667	0.8372
XGBoost	0.7552	0.5645	0.8140	0.6667	0.8337
Logistic Regression	0.7483	0.5574	0.7907	0.6538	0.7958

>>> Model terpilih: Random Forest <<<

Alasan: ROC-AUC dan/atau Recall (Bad) tertinggi pada validation set di antara ketiga model.

- Random Forest: ROC-AUC & Accuracy tertinggi, keseimbangan Precision–Recall terbaik.
- XGBoost: Recall (Bad) tertinggi (0.8140), namun Precision paling rendah.
- Logistic Regression: paling sederhana, tetap kompetitif (ROC-AUC 0.7958).



★ Model Terbaik: Random Forest

- Tuning: RandomizedSearchCV + StratifiedKFold (5-fold), skor ROC-AUC.
- Dipilih karena kurva ROC paling mendekati sudut kiri-atas & trade-off Precision–Recall paling seimbang.

Random Forest : Best Model

76,92%

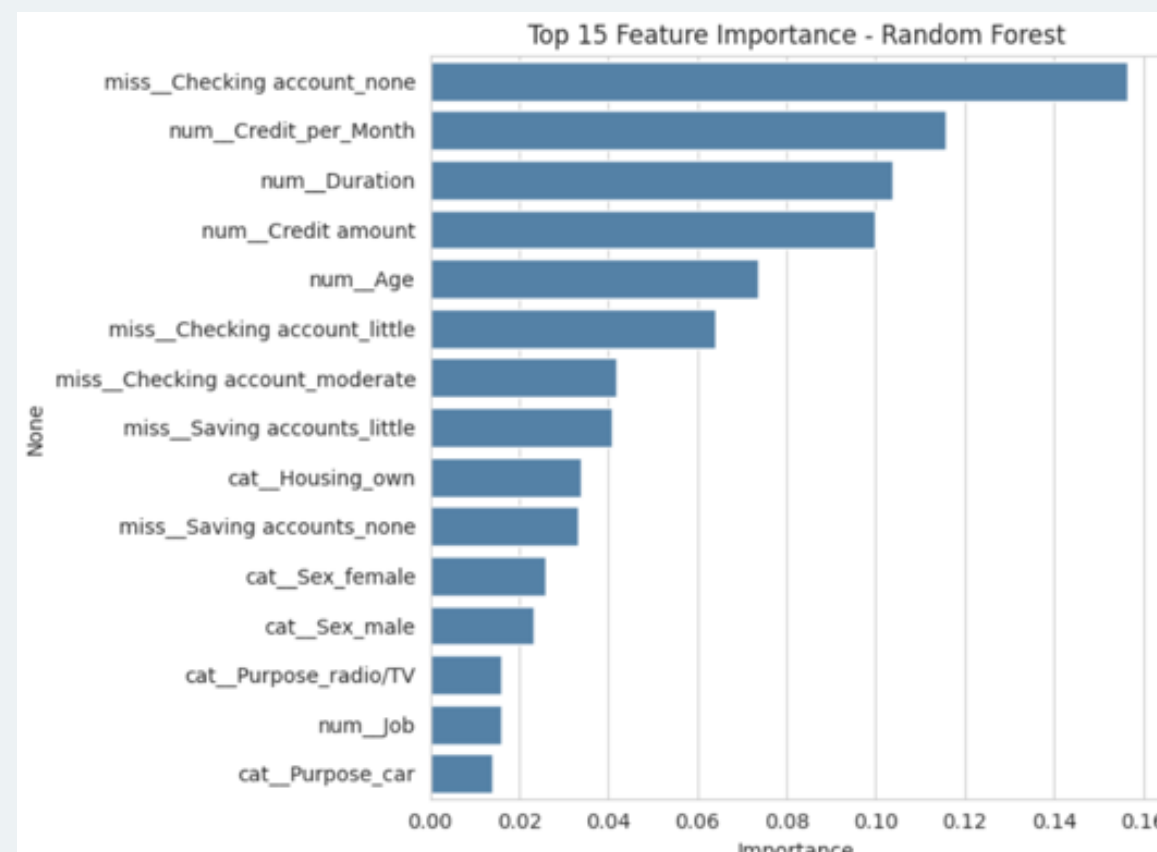
Accuracy

0,8372

ROC - AUC (validation)

70,45%

Recall Bad (Test - set)



Feature Importance Teratas

- Checking account & Saving accounts – dua fitur paling dominan.
- Credit amount dan Duration – memperkuat validitas bisnis model.
- Pola konsisten dengan teori credit risk konvensional.



Thank You!